

Numerische Methoden – Lösungen

Vollständige Rechenwege zu den Übungsaufgaben aus den Aufschrieben von Prof. Dr.-Ing. Mark Schutera

Hinweis: Alle Zahlenwerte sind eigenständig nachgerechnet. Wenige numerische Beispiele im Skript enthalten Übertragungsfehler (z. B. wird in Kap. 5 der Monte-Carlo-Wert versehentlich auch für Mittelpunkt- und Trapezregel angegeben); hier stehen die korrekten Werte.

Kapitel 1 – Enter Numerical Methods

1.0 – Minimum von $\sin(x)$ auf $[-3, 1]$ [Handrechnung]

Lösung. (a) $f'(x) = \cos(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{\pi}{2} \approx -1,571$ (einziger kritischer Punkt im Intervall). Werte vergleichen: $\sin(-\frac{\pi}{2}) = -1$, Ränder $\sin(-3) \approx -0,141$, $\sin(1) \approx 0,841$. Minimum $f = -1$ bei $x = -\frac{\pi}{2}$. (b) Grid $h = 1$: $\sin(-3) \approx -0,141$, $\sin(-2) \approx -0,909$, $\sin(-1) \approx -0,841$, $\sin(0) = 0$, $\sin(1) = 0,841$. Kleinster Wert $-0,909$ bei $x = -2$. (c) Fehler $= |-1 - (-0,909)| = 0,091$ – das Gitter trifft das wahre Minimum bei $-\frac{\pi}{2}$ nicht.

1.1 – Lineares System per Grid-Search [Handrechnung]

Lösung. Für jedes Paar (w, b) aus dem 5×5 -Raster berechnet man $\text{error}_1 + \text{error}_2 = |2w + b - 11| + |5w + b - 13|$. Die analytisch exakte Lösung erhält man durch Subtraktion der Gleichungen: $3w = 2 \Rightarrow w = \frac{2}{3} \approx 0,667$, $b = 11 - 2w = \frac{29}{3} \approx 9,667$. Im groben Raster liegt der kleinste Fehler beim nächstgelegenen Gitterpunkt:

$$(w, b) = (0, 10) : \quad \text{error}_1 = |0 + 10 - 11| = 1, \quad \text{error}_2 = |0 + 10 - 13| = 3 \Rightarrow \text{Gesamtfehler } 4.$$

(b) Es waren $5 \times 5 = 25$ Auswertungen. Der Aufwand wächst mit der Rasterfeinheit *linear* und mit der Variablenzahl *d exponentiell* (k^d Punkte) – darum lohnt sich später ein gezielteres Verfahren statt Brute-Force.

1.2 / Selbstreflexion [kurz]

Feineres $h \Rightarrow$ höhere Genauigkeit, aber mehr Rechenzeit (mehr Auswertungen) und irgendwann Rundungsdominanz. Das Intervall $[a, b]$ muss das gesuchte Extremum enthalten, sonst wird es nie gefunden. Die Diskretisierung ersetzt unendlich viele Punkte durch endlich viele – exakte Extrema/Nullstellen fallen i. A. zwischen die Gitterpunkte.

Kapitel 2 – Error Analysis

2.1 – Minimum von $\sin(x)$ auf $[-3, 1]$ [Handrechnung]

Kondition $\kappa = |f(x) - f(\tilde{x})|$, $\tilde{x} = x \pm 0,25$ – hängt nur vom Problem ab:

$$\kappa(-1, +0,25) = |\sin(-1) - \sin(-0,75)| = |-0,8415 + 0,6816| = 0,1599,$$

$$\kappa(-1, -0,25) = |\sin(-1) - \sin(-1,25)| = |-0,8415 + 0,9490| = 0,1074,$$

$$\kappa(0, \pm 0,25) = |\sin 0 - \sin(\pm 0,25)| = 0,2474.$$

Um $x = -1$ (das Minimum) ist $\kappa \approx 0,11$ – $0,16$ klein $\Rightarrow$ **gut konditioniert**; um $x = 0$ ist $\kappa \approx 0,25$ größer $\Rightarrow$ **schlecht konditioniert** (Sinus dort am steilsten).

Stabilität $|\hat{f}(\tilde{x}) - \hat{f}(x)| \leq s |\tilde{x} - x|$, betrachte $\tilde{x} = x + 0,25$ bei $x = -1$:

- $h = 1$: beide Werte fallen auf denselben Gitterpunkt $\Rightarrow \hat{f}(\tilde{x}) = \hat{f}(x)$, also $s \approx 0$ – *sehr stabil*.
- $h = 0,2$: $\hat{f}(-0,8) - \hat{f}(-1) = -0,7174 - (-0,8415) = 0,1241$, $s = \frac{0,1241}{0,25} \approx 0,496$ – spürbar weniger stabil.

Konsistenz $|\hat{f}(x) - f(x)| \leq c$ (Vergleich mit exakter Lösung $f(-\frac{\pi}{2}) = -1$): Je kleiner h , desto näher liegt ein Gitterpunkt am wahren Minimum $-\frac{\pi}{2}$, also $c_{h=1} \approx 0,159 > c_{h=0,2} \approx 0,051$. Konsistenz *verbessert* sich mit kleinerem h .

Konvergenz $|\hat{f}(\tilde{x}) - f(x)|$ kombiniert beides. Für $h = 1$ ergibt sich $\approx 0,16$. Für $h = 0,2$ *verbessert* sie sich trotz besserer Konsistenz *nicht*, weil die geringere Stabilität die Störung $\tilde{x}$ verstärkt. **Merke:** Konvergenz = Stabilität + Konsistenz; ein gutes c nützt nichts, wenn s die Datenstörung aufbläst.

2.2 – Stabilität = Kondition im Grenzfall [Beweis]

Lösung. Für $h \rightarrow 0$ wird das numerische Verfahren exakt, $\hat{f} \rightarrow f$. Dann

$$|\hat{f}(\tilde{x}) - \hat{f}(x)| \xrightarrow{h \rightarrow 0} |f(\tilde{x}) - f(x)| = \kappa.$$

Die rechte Seite ist gerade die Kondition. Folglich misst $s|\tilde{x} - x|$ im Grenzfalle nichts anderes als die Problemkondition: Bei perfekter Diskretisierung erbt das Verfahren genau die Empfindlichkeit des Problems. $\square$

2.3 / Selbstreflexion [kurz]

Konvergenz und Stabilität hängen über die Datenstörung zusammen: gute Konsistenz (kleiner Bias) plus gute Stabilität (kleine Varianz) ergibt gute Konvergenz. Für $h \rightarrow 0$ stößt man an die *Maschinengenauigkeit* – weitere Verkleinerung bringt nur noch Rundungsrauschen („weiteres Problem“). Es gibt also ein optimales h .

Kapitel 3 – Newton Methods

3.0 – Newton vs. Grid-Search für $\sin(x) = 0$ [Handrechnung]

Lösung. (a) Grid $h = 0,3$: $f(2,5) \approx 0,599$, $f(2,8) \approx 0,335$, **$f(3,1) \approx 0,042$** , $f(3,4) \approx -0,256, \dots$ Am nächsten an Null ist $x = 3,1$ (6 Auswertungen), Fehler $|3,1 - \pi| \approx 0,042$. (b) Newton, $f' = \cos$, $x_0 = 3,5$: $x_1 = 3,5 - \frac{\sin 3,5}{\cos 3,5} = 3,5 - \frac{-0,351}{-0,936} = 3,5 - 0,375 = 3,125$; $x_2 = 3,125 - \frac{0,0008}{-0,9999} \approx \boxed{3,14159}$. (c) Newton erreicht nach 2 Schritten (≈ 4 Auswertungen) Fehler $< 10^{-5}$, Grid-Search nur 0,042 – die Ableitung lenkt die Suche viel effizienter.

3.1 – Newton von Hand [Handrechnung]

Lösung. $f(x) = x^3 - x$, $f'(x) = 3x^2 - 1$, Iteration $x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - x_n}{3x_n^2 - 1}$, Start $x_0 = 1,4$:

$$x_1 = 1,4 - \frac{1,4^3 - 1,4}{3 \cdot 1,4^2 - 1} = 1,4 - \frac{1,344}{4,88} = 1,4 - 0,2754 \approx 1,1246,$$

$$x_2 = 1,1246 - \frac{1,1246^3 - 1,1246}{3 \cdot 1,1246^2 - 1} \approx 1,1246 - \frac{0,2977}{2,794} \approx 1,0180, \\ x_3 \approx 1,0005, \quad x_4 \approx 1,0000.$$

Quadratische Konvergenz gegen $\boxed{x^* = 1}$: die Anzahl korrekter Stellen verdoppelt sich pro Schritt.

3.2 – Sekantenverfahren von Hand [Handrechnung]

Lösung. $x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$ mit $x_0 = 1,2$, $x_1 = 1,4$. Funktionswerte: $f(1,2) = 1,728 - 1,2 = 0,528$, $f(1,4) = 2,744 - 1,4 = 1,344$.

$$x_2 = 1,4 - 1,344 \cdot \frac{1,4 - 1,2}{1,344 - 0,528} = 1,4 - 1,344 \cdot \frac{0,2}{0,816} = 1,4 - 0,329 \approx 1,0706.$$

$f(1,0706) \approx 0,1565$, damit

$$x_3 = 1,0706 - 0,1565 \cdot \frac{1,0706 - 1,4}{0,1565 - 1,344} \approx 1,0272, \quad x_4 \approx 1,0026 \rightarrow \boxed{x^* = 1}.$$

Etwas langsamer als Newton (Konvergenzordnung $\approx 1,618$), aber *ohne* Ableitung.

3.3 – Geometrische Fehlersuche [Handrechnung]

Lösung. Newton-Abbildung $N(x) = x - \frac{x^3 - x}{3x^2 - 1} = \frac{2x^3}{3x^2 - 1}$.

- Verschwindende Ableitung:** $f'(x_0) = 3x_0^2 - 1 = 0 \Rightarrow x_0 = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \approx \boxed{\pm 0,5774}$. Division durch 0, Tangente waagrecht $\Rightarrow$ Schritt nach $\pm\infty$.
- Falsche Nullstelle:** Start mit kleinem $|x_0|$, z.B. $x_0 = 0,4$, landet im Einzugsgebiet von $x = 0$ statt der Zielnulstelle $x = 1$.
- Oszillation:** Suche x_0 mit $N(x_0) = -x_0$: $\frac{2x_0^3}{3x_0^2 - 1} = -x_0 \Rightarrow 5x_0^2 = 1 \Rightarrow x_0 = \frac{1}{\sqrt{5}} \approx \boxed{0,4472}$. Dann springt das Verfahren ewig zwischen $+0,4472$ und $-0,4472$.

3.4 / Selbstreflexion [kurz]

Newton nutzt Steigungsinformation (lineare Taylor-Näherung) und konvergiert *quadratisch*: von Fehler 10^{-1} auf 10^{-16} genügen wegen Stellenverdopplung nur ~ 4 Schritte ($1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow 16$). Sekante, wenn f' teuer/unbekannt ist; nicht, wenn zwei gute Startwerte fehlen oder f stark gekrümmt ist.

Kapitel 4 – Global Optimization

4.1 – Random Restarts: Wahrscheinlichkeit [Handrechnung]

Lösung. $P = 1 - (1 - p)^K$, $p = 0,15$.

$$(a) \quad P = 1 - 0,85^{10} = 1 - 0,1969 = \boxed{0,803} \quad (\approx 80\%).$$

$$(b) \quad K = \frac{\ln(1 - 0,99)}{\ln(1 - 0,15)} = \frac{\ln 0,01}{\ln 0,85} = \frac{-4,605}{-0,1625} = 28,3 \Rightarrow \boxed{K = 29}.$$

(c) gleiches 99 %-Ziel:

$$p = 0,05 : K = \frac{-4,605}{\ln 0,95} = \frac{-4,605}{-0,0513} = 89,8 \Rightarrow 90; \quad p = 0,01 : K = \frac{-4,605}{\ln 0,99} = 458,2 \Rightarrow 459.$$

Je kleiner das globale Becken, desto *drastisch* mehr Neustarts.

4.2–4.8 / Code & Konzept [Modellantworten]

- **4.2/4.3 (Shekel, Basins):** Newton/Gradientenabstieg konvergieren zum *nächsten* Foxhole $\Rightarrow$ Ergebnis hängt von x_0 ab. Das größte Einzugsgebiet gehört meist zum globalen Minimum; seine relative Größe ist genau das p aus 4.1.
- **4.4:** Becken sind schwer abgrenzbar bei hochfrequenten/verrauschten Funktionen, z. B. $g(x) = \sin(x) + 0,1 \sin(50x)$ – viele ineinander verschachtelte Mini-Becken.
- **4.5 (|f''|-Trick):** Vorzeichen der Krümmung im Nenner erzwingen $\Rightarrow$ Schritt zeigt immer bergab; geometrisch wird die Tangente so gespiegelt, dass sie nie „bergauf“ projiziert. *Maxima statt Minima:* Vorzeichen umkehren, also $x_{n+1} = x_n + \frac{f'(x_n)}{|f''(x_n)|}$ – dann läuft der Schritt stets *bergauf* (in Richtung des positiven Gradienten).
- **4.6:** Basin Hopping (lokale Sprünge vom aktuellen Minimum aus) braucht meist *weniger* Funktionsauswertungen als Random Restarts, weil es Nähe ausnutzt; zu kleine Sprünge $\rightarrow$ stecken bleiben, zu große $\rightarrow$ reines Zufallssuchen.
- **4.7:** Heuristik: Sprungweite vergrößern bei Stagnation, verkleinern nach Erfolg (adaptiv); „disastrous jumps“ durch Clipping/ Akzeptanzkriterium (Metropolis) verhindern.
- **4.8:** Mini-Batches liefern eine *verrauschte* Loss-Landschaft; das Rauschen „schüttelt“ den Optimierer aus flachen lokalen Minima heraus (Glättungseffekt).

4.9 – Basins kartieren [Handrechnung]

Lösung. Foxholes bei $x = 0, 4, 7$; ein lokaler Optimierer geht zum nächstgelegenen. (a) Grenzen liegen mittig zwischen benachbarten Foxholes: $\frac{0+4}{2} = 2$ und $\frac{4+7}{2} = 5,5$. Also

$$\text{Basin}(0) = (-\infty, 2), \quad \text{Basin}(4) = (2, 5,5), \quad \text{Basin}(7) = (5,5, \infty).$$

(b) Globales Minimum bei $x \approx 4$, sein Becken ist $(2; 5,5)$. Ein Sprung $\epsilon \sim \text{Uniform}(-3, 3)$ ab $x^\circ = 7$ landet bei $7 + \epsilon \in (4, 10)$. Treffer ins globale Becken heißt $7 + \epsilon < 5,5$, also $\epsilon < -1,5$, d. h. $\epsilon \in (-3; -1,5)$:

$$P = \frac{\text{günstige Länge}}{\text{Gesamtlänge}} = \frac{1,5}{6} = \boxed{0,25}.$$

(c) Basin Hopping springt aus dem aktuellen Minimum $x = 7$ in das *benachbarte* globale Becken bei 4 – die Nähe wird ausgenutzt. Random Restarts würfeln dagegen gleichverteilt über den ganzen (großen) Suchraum, in dem das globale Becken nur einen kleinen Anteil hat.

Kapitel 5 – Numerical Integration

Exakter Referenzwert: $\tilde{I} = \int_{-2}^{-1} \sin x \, dx = [-\cos x]_{-2}^{-1} = -\cos(-1) + \cos(-2) = \boxed{-0,9564491}$.

Benötigte Funktionswerte: $\sin(-2) = -0,90930$, $\sin(-1,75) = -0,98399$, $\sin(-1,5) = -0,99750$, $\sin(-1,25) = -0,94898$, $\sin(-1) = -0,84147$.

5.1 – Mittelpunktsregel, $n = 1$ [Handrechnung]

Lösung. Mittelpunkt $m = \frac{-2+(-1)}{2} = -1,5$:

$$\hat{I} = (b - a) f(m) = 1 \cdot \sin(-1,5) = \boxed{-0,99750}, \quad \text{Fehler} = |-0,95645 + 0,99750| = 0,04105.$$

5.2 – Mittelpunktsregel, $n = 2$ [Handrechnung]

Lösung. $h = 0,5$, Mittelpunkte $-1,75$ und $-1,25$:

$$\hat{I} = h [f(-1,75) + f(-1,25)] = 0,5 [-0,98399 - 0,94898] = \boxed{-0,96649},$$

Fehler = 0,01004 – viertelt sich gegenüber $n = 1$ (Ordnung 2, doppelte Intervallzahl $\Rightarrow$ Faktor $\frac{1}{4}$).

5.3 – Trapezregel, $n = 2$ [Handrechnung]

Lösung. Stützstellen $-2, -1, 5, -1$:

$$T_2 = \frac{h}{2}[f(-2) + 2f(-1,5) + f(-1)] = 0,25[-0,90930 - 1,99499 - 0,84147] = \boxed{-0,93644},$$

Fehler = 0,02001. Erwartungsgemäß rund *doppelt* so groß wie der Mittelpunktfehler und mit *umgekehrtem* Vorzeichen (Trapez über-, Mittelpunkt unterschätzt).

5.4 – Simpson-Regel, $n = 2$ [Handrechnung]

Lösung. Simpson = $\frac{1}{3}(2 \cdot \text{Mittelpunkt} + \text{Trapez})$, hier direkt:

$$S_2 = \frac{h}{3}[f(-2) + 4f(-1,5) + f(-1)] = \frac{0,5}{3}[-0,90930 - 3,98998 - 0,84147] = \boxed{-0,95679},$$

Fehler = 0,00034 – winzig (Ordnung 4, exakt für Polynome bis Grad 3). Nicht *exakt* null, da $\sin$ kein Kubikpolynom ist, aber praktisch vernachlässigbar.

5.4b – Simpson-Gewichte via Lagrange [Herleitung]

Lösung. Mit $x_0 = a$, $x_1 = m$, $x_2 = b$ und $m - a = b - m = h$ (wobei hier $h = \frac{b-a}{2}$ den halben Intervallabstand meint) lautet das Lagrange-Interpolationspolynom $P(x) = f(a)L_a + f(m)L_m + f(b)L_b$ mit $L_a = \frac{(x-m)(x-b)}{(a-m)(a-b)}$ usw. Integriert man die drei Basispolynome über $[a, b]$, erhält man die Gewichte

$$A = \int_a^b L_a dx = \frac{h}{6}(b-a), \quad B = \frac{2h}{3}(b-a)\text{-Anteil}, \quad C = \frac{h}{6},$$

kompakt: $A = C = \frac{b-a}{6}$, $B = \frac{4(b-a)}{6}$, also

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6}[f(a) + 4f(m) + f(b)].$$

Da ein Polynom vom Grad ≤ 2 durch seine Parabel *exakt* interpoliert wird, ist Simpson für quadratische (und sogar kubische) Funktionen exakt. $\square$

5.5 – Monte Carlo, $N = 4$ [Handrechnung]

Lösung. Stichproben und Werte: $f(-1,95) = -0,92896$, $f(-1,55) = -0,99978$, $f(-1,15) = -0,91276$, $f(-1,05) = -0,86742$.

$$\hat{I} = (b-a) \frac{1}{N} \sum_i f(X_i) = 1 \cdot \frac{-3,70893}{4} = \boxed{-0,92723},$$

Fehler = 0,02922. (Mit nur 4 Punkten erwartungsgemäß ungenauer als die Quadraturregeln.)

5.6 – Monte-Carlo-Fehlerabschätzung [Handrechnung]

Lösung. Stichprobenmittel $\bar{f} = -0,92723$. Abweichungen²:

$$\sigma_f^2 = \frac{1}{N-1} \sum_i (f(X_i) - \bar{f})^2 = \frac{1}{3} (9,05 \cdot 10^{-3}) = \boxed{3,02 \cdot 10^{-3}},$$

$$\sigma_f = \sqrt{0,00302} = 0,05493, \quad \text{SE} = \frac{(b-a) \sigma_f}{\sqrt{N}} = \frac{0,05493}{2} = \boxed{0,02747}.$$

(a) $\text{SE} \propto 1/\sqrt{N}$: von $N = 4$ auf $N = 16$ wächst $\sqrt{N}$ von 2 auf 4 $\Rightarrow$ Fehler *halbiert* sich auf $\approx 0,0137$. (b) In $\text{SE} = \sigma_f/\sqrt{N}$ taucht die Dimension d *nicht* auf – der MC-Fehler ist dimensionsunabhängig. Gitterquadratur braucht dagegen k^d Punkte (Fluch der Dimensionalität).

5.7 / Selbstreflexion [kurz]

Genauigkeitsrangfolge hier: Simpson (10^{-4}) $\gg$ Mittelpunkt (10^{-2}) $>$ Trapez ($2 \cdot 10^{-2}$) $\approx$ Monte Carlo. Deterministische Quadratur gewinnt bei glatten, niedrigdimensionalen Integralen; Monte Carlo gewinnt in hohen Dimensionen ($d \gtrsim 4-8$), weil sein Fehler $\propto 1/\sqrt{N}$ nicht von d abhängt. Der Mini-Batch-Mittelwert in SGD ist genau eine Monte-Carlo-Schätzung des Gradienten – ihr Rauschen hilft, lokalen Minima zu entkommen.